

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 O	42 O
3 X	23 O	43 O
4 O	24 O	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 X
7 X	27 O	47 O
8 O	28 X	48 X
9 X	29 O	49 O
10 O	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 O
13 X	33 X	53 O
14 O	34 X	54 X
15 O	35 X	55 O
16 X	36 O	56 O
17 X	37 X	57 O
18 X	38 O	58 X
19 X	39 X	59 X
20 O	40 O	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~3회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압)

1	O	이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. 해설 · 이상기체는 분자 자체의 부피가 용기 부피에 비해 무시할 만큼 작다고 보아 크기가 없는 점으로 취급한다. 그래서 $PV = nRT$ 의 V 는 용기 부피 전체가 되며, 분자가 뽁뽁한 고압에서는 이 가정이 맞지 않는다.
2	O	이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다. 해설 · 이상기체는 충돌할 때 외에는 분자 사이에 인력도 반발력도 작용하지 않는다고 가정한다. 따라서 분자는 충돌 사이에 직선 운동을 하고, 아무리 냉각·압축해도 서로 붙지 않아 액화되지 않는다.
3	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
4	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
5	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
6	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
7	X	할로젠 분자의 끓는점은 $\text{I}_2 < \text{Br}_2 < \text{Cl}_2 < \text{F}_2$ 순이다. 옳은 문장 · 할로젠 분자의 끓는점은 $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$ 순이다. 해설 · 분자량이 클수록 분산력이 커진다.
8	O	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. 해설 · 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
9	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 액화된다.
10	O	분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다. 해설 · 분극률은 전자 구름이 얼마나 쉽게 찌그러지는지를 나타내며, 클수록 순간 쌍극자와 유발 쌍극자가 크게 생겨 분산력이 강해진다. 전자가 많은 할로젠일수록 분극률이 커서 끓는점이 $\text{F}_2 -188^\circ\text{C}$, $\text{Cl}_2 -34^\circ\text{C}$, $\text{Br}_2 59^\circ\text{C}$ 순으로 높다.
11	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
12	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(\text{K})$.
13	X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다. 옳은 문장 · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. 해설 · 압력과 부피는 반비례한다.
14	O	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
15	O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. 해설 · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.
16	X	표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다. 옳은 문장 · 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 0°C , 1기압에서 1몰은 22.4 L.
17	X	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다. 옳은 문장 · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). 해설 · 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$ 는 절대 온도에 비례하므로 속력은 $\sqrt{T}$ 에 비례한다. 절대 온도가 2배($300\text{ K} \rightarrow 600\text{ K}$)가 되면 운동 에너지는 2배이지만 속력은 $\sqrt{2} \approx 1.41$ 배가 된다.

18	X	같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다. 옳은 문장 · 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. 해설 · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$ 가 같으므로 무거운 분자일수록 느리고, 확산 속도는 $\sqrt{M}$ 에 반비례한다. $H_2(2)$ 는 $O_2(32)$ 보다 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$ 배 빨리 확산하므로 분자량이 큰 기체가 더 느리다.
19	X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. 옳은 문장 · 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. 해설 · 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
20	O	온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다. 해설 · 운동 에너지가 커져 속력이 빨라진다.
21	O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. 해설 · 실제 분자는 크기를 가진다.
22	O	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
23	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
24	O	He, H_2 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다. 해설 · 작은 인력 때문에 이상 기체에 가깝다.
25	O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 해설 · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
26	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 해설 · 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.
27	O	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. 해설 · 몰분율의 총합은 항상 1이다.
28	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. 해설 · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.
29	O	반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. 해설 · $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 에서 a 는 압력에 더해지는 항으로, 분자 간 인력 때문에 작아진 측정 압력을 보정한다. 인력이 강할수록 a 가 커서 He는 약 0.034, H_2O 는 약 $5.5 \text{ L}^2 \cdot \text{atm/mol}^2$ 이다.
30	X	수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다. 옳은 문장 · 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. 해설 · 수상 치환으로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있어 측정 압력 = 기체 분압 + 수증기압이다. 따라서 기체 분압 = 측정 압력 - 수증기압이며, 25°C , 760 mmHg이면 $760 - 23.8 \approx 736 \text{ mmHg}$ 이다.

신규 31-60 액체(증기압·끓는점)

31	O	증기 압력은 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. 해설 · 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
32	O	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. 해설 · 고온에서 증발하는 분자가 많아진다.
33	X	증기 압력은 분자 간 힘이 강할수록 크다. 옳은 문장 · 증기 압력은 분자 간 힘이 약할수록 크다. 해설 · 분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.
34	X	같은 온도에서 휘발성이 작은 액체가 증기 압력이 크다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 휘발성이 큰 액체가 증기 압력이 크다. 해설 · 휘발성이 클수록 잘 증발해 증기압이 크다.
35	X	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. 옳은 문장 · 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 해설 · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
36	O	밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다. 해설 · 두 속도가 같아진 상태가 동적 평형.
37	X	동적 평형에서는 증발과 응축이 모두 멈춘다. 옳은 문장 · 동적 평형에서도 증발과 응축은 계속 일어난다. 해설 · 두 과정의 속도가 같을 뿐 멈춘 것이 아니다.
38	O	액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지면 끓는다. 해설 · 끓음의 조건은 증기압=외부 압력.
39	X	증기 압력은 액체의 표면적이 넓을수록 커진다. 옳은 문장 · 증기 압력은 액체의 표면적과 관계없이 일정하다. 해설 · 표면적은 증발 속도에 영향을 줄 뿐 증기압 값은 같다.
40	O	끓음은 액체 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다. 해설 · 내부 기포 생성이 끓음의 특징.
41	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100°C 아래에서 끓는 이유).
42	O	정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다. 해설 · 1기압 기준의 끓는점.
43	O	외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다. 해설 · 낮은 증기압에서도 외부 압력과 같아진다.
44	O	높은 산에서는 물이 100°C보다 낮은 온도에서 끓는다. 해설 · 기압이 낮아 끓는점이 낮아진다.
45	O	압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올린다. 해설 · 높은 압력에서 끓는점이 높아져 빨리 익는다.
46	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
47	O	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. 해설 · 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요하다.
48	X	증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 높다. 옳은 문장 · 증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 낮다. 해설 · 증기압이 크면 낮은 온도에서 외부 압력과 같아진다.

49	O	온도가 올라가면 증기 압력은 점점 빠르게(비선형적으로) 증가한다. 해설 · 온도가 오르면 증발에 필요한 에너지를 넘는 분자의 비율이 지수적으로 늘어 증기 압력이 곡선 모양으로 증가한다. 물은 20°C 17.5, 40°C 55.3, 60°C 149, 80°C 355, 100°C 760 mmHg로 20°C마다 증가 폭이 커진다.
50	O	물의 정상 끓는점은 100°C이다. 해설 · 1기압에서 물은 100°C에 끓는다.
51	O	끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같다. 해설 · 끓음의 조건이 성립하는 온도.
52	O	증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양과 무관하다. 해설 · 양을 늘려도 같은 온도면 증기압은 같다.
53	O	온도를 높이면 액체의 증발 속도가 빨라진다. 해설 · 고온에서 탈출하는 분자가 많아진다.
54	X	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다. 옳은 문장 · 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. 해설 · 잘 증발할수록 증기압이 크다.
55	O	같은 온도에서 에탄올(C_2H_5OH)이 물보다 증기 압력이 크다. 해설 · 에탄올은 분자당 -OH가 1개뿐이라 물보다 수소 결합이 적고 분자 간 힘이 약해 더 쉽게 증발한다. 25°C 증기 압력은 에탄올 약 59 mmHg, 물 23.8 mmHg이며, 끓는점도 78°C로 물보다 낮다.
56	O	증발은 액체 표면에서 일어나는 기화 현상이다. 해설 · 표면에서 분자가 탈출하는 것이 증발.
57	O	동적 평형 상태에서는 증기의 농도(증기압)가 일정하게 유지된다. 해설 · 증발과 응축 속도가 같아 일정하게 유지.
58	X	끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. 옳은 문장 · 끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 강하다. 해설 · 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요하다.
59	X	증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
60	X	외부 압력이 낮아지면 액체는 더 높은 온도에서 끓는다. 옳은 문장 · 외부 압력이 낮아지면 액체는 더 낮은 온도에서 끓는다. 해설 · 낮은 증기압에서도 외부 압력과 같아진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.
- 2 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.
- 3 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 4 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
- 5 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.
- 6 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 7 할로젠 분자의 끓는점은 $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$ 순이다. [교정]
- 8 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.
- 9 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]
- 10 분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.

이상기체

- 11 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 12 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 13 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. [교정]
- 14 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
- 15 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.
- 16 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. [교정]
- 17 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). [교정]
- 18 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. [교정]
- 19 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. [교정]
- 20 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.

실제기체

- 21 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.
- 22 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.
- 23 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
- 24 He, H_2 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.
- 29 반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.

분압

- 25 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.
- 26 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.
- 27 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다.
- 28 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]
- 30 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. [교정]

액체

- 31 증기 압력은 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.
- 32 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다.

- 33 증기 압력은 분자 간 힘이 약할수록 크다. [교정]
- 34 같은 온도에서 휘발성이 큰 액체가 증기 압력이 크다. [교정]
- 35 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. [교정]
- 36 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다.
- 37 동적 평형에서도 증발과 응축은 계속 일어난다. [교정]
- 38 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지면 끓는다.
- 39 증기 압력은 액체의 표면적과 관계없이 일정하다. [교정]
- 40 끓음은 액체 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다.
- 41 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 42 정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다.
- 43 외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다.
- 44 높은 산에서는 물이 100°C보다 낮은 온도에서 끓는다.
- 45 압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올린다.
- 46 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]
- 47 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다.
- 48 증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 낮다. [교정]
- 49 온도가 올라가면 증기 압력은 점점 빠르게(비선형적으로) 증가한다.
- 50 물의 정상 끓는점은 100°C이다.
- 51 끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같다.
- 52 증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양과 무관하다.
- 53 온도를 높이면 액체의 증발 속도가 빨라진다.
- 54 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. [교정]
- 55 같은 온도에서 에탄올(C_2H_5OH)이 물보다 증기 압력이 크다.
- 56 증발은 액체 표면에서 일어나는 기화 현상이다.
- 57 동적 평형 상태에서는 증기의 농도(증기압)가 일정하게 유지된다.
- 58 끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 강하다. [교정]
- 59 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]
- 60 외부 압력이 낮아지면 액체는 더 낮은 온도에서 끓는다. [교정]